

MATEMÁTICA

CIEEM



Perímetro del cuadrado, rectángulo y triángulo

02.05.2026

—



.UBA EDUCACIÓN MEDIA

Secretaría de Educación Media

citep!

Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

Introducción

¡Hola a todas y todos!

Este sábado les presentamos una nueva propuesta de trabajo.

En esta oportunidad trabajaremos el concepto de **perímetro** y lo aplicaremos a las siguientes figuras: cuadrado, rectángulo y triángulo.

En esta clase se proponen algunas situaciones problemáticas resueltas y a partir de las cuales se abordan los distintos contenidos a desarrollar. En los problemas planteados para que ustedes resuelvan, esperamos que puedan utilizar distintas estrategias de resolución que les permitan justificar las respuestas obtenidas.

Las/os profesoras/es de Matemática del CIEEM.

Contenidos

Perímetro del cuadrado, rectángulo y triángulo	2
Problemas	5
Más problemas	8
CLAVES DE AUTOCORRECCIÓN	11



Perímetro del cuadrado, rectángulo y triángulo

En esta clase comenzaremos a trabajar con el concepto de **perímetro**.

- Emilia tiene dos piezas de cartulina: un cuadrado rojo de 10 cm de lado y un rectángulo verde con el lado mayor de 16 cm y el lado menor de 7 cm.

¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de cada figura?

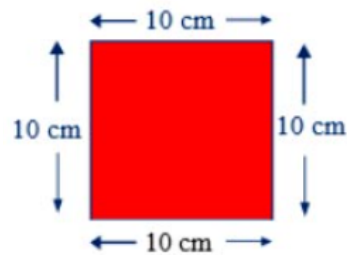


El **perímetro** de una figura es la longitud de su contorno.



Para calcular el perímetro del cuadrado, multiplicamos 10 cm por 4, ya que sus cuatro lados tienen la misma medida, es decir que sus cuatro lados son congruentes.

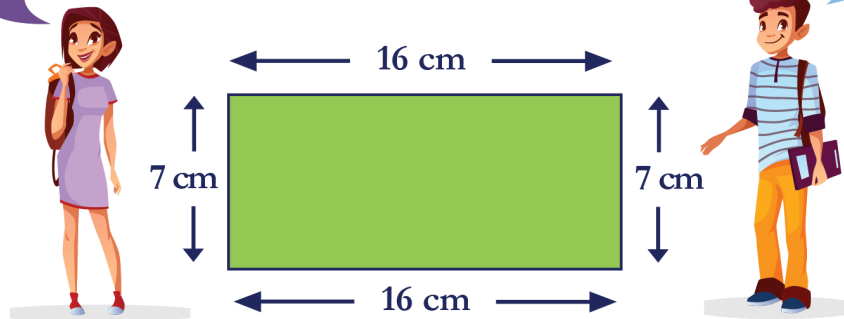
$$\text{Perímetro del cuadrado} = 10 \text{ cm} \cdot 4 = 40 \text{ cm}$$



Para calcular el perímetro del rectángulo, recordemos que sus lados opuestos son **congruentes**.

El perímetro del rectángulo es:
 $16\text{ cm} \cdot 2 + 7\text{ cm} \cdot 2 = 46\text{ cm}$.

También podemos hacer:
 $(16\text{ cm} + 7\text{ cm}) \cdot 2 = 46\text{ cm}$.



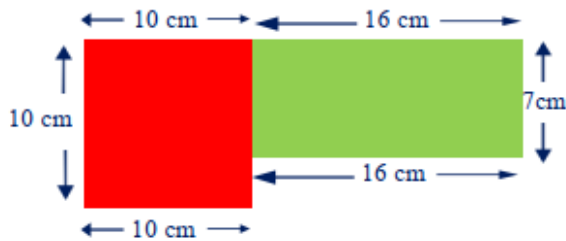
Las dos expresiones para calcular el perímetro del rectángulo son correctas.

- Emilia decide pegar ambas piezas y formar una nueva figura.
¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de la nueva figura?

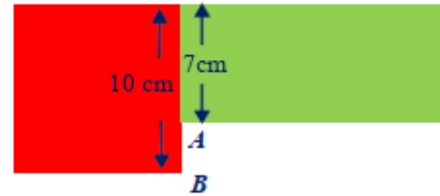


Para calcular el perímetro de la figura, es decir, la longitud de su contorno, debemos **sumar** las medidas de los lados que forman **su contorno**.

Dado que las medidas de los lados del cuadrado y del rectángulo son datos que ya conocemos, solo nos queda determinar la medida del segmento **AB**.



La medida del segmento AB es
 $10\text{ cm} - 7\text{ cm} = 3\text{ cm}$.



Entonces, hacemos: $10\text{ cm} \cdot 3 + 16\text{ cm} \cdot 2 + 7\text{ cm} + 3\text{ cm} = 72\text{ cm}$.

El perímetro de la figura es 72 cm.

Otra manera de calcular el perímetro de la figura que formó Emilia es hallar el perímetro del cuadrado rojo (pues la medida del lado menor del rectángulo verde más la medida del segmento **AB** es igual a la medida del lado del cuadrado rojo) y sumarle las medidas de los dos lados mayores del rectángulo, es decir:

$10\text{ cm} \cdot 4 + 16\text{ cm} \cdot 2 = 72\text{ cm}$.



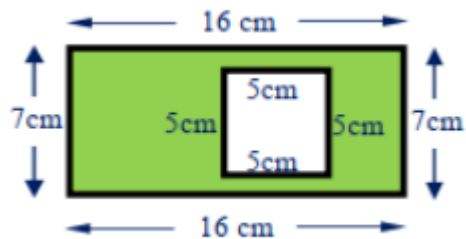
En este pequeño esquema podemos observar los lados resaltados con color negro que fueron considerados para calcular, de esta otra forma, el perímetro de la figura que formó Emilia.



- Bruno recorta en el rectángulo verde un cuadrado de 5 cm de lado.
 ¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de la figura?



Para calcular el perímetro, es decir, la longitud del contorno de la figura, sumamos el perímetro del cuadrado más el perímetro del rectángulo.



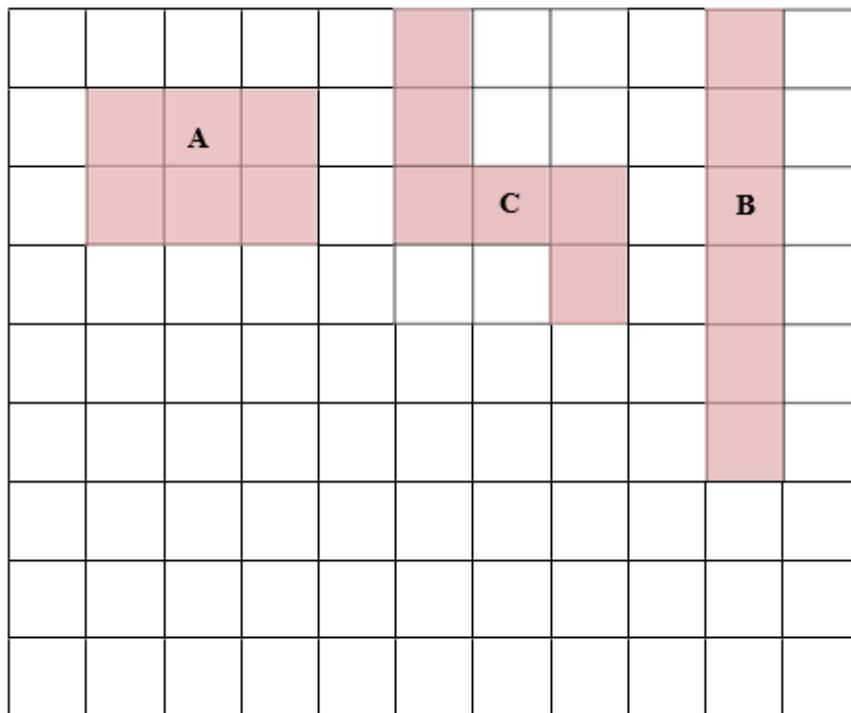
El perímetro de la figura es:
 $5 \text{ cm} \cdot 4 + 46 \text{ cm} = 66 \text{ cm}.$



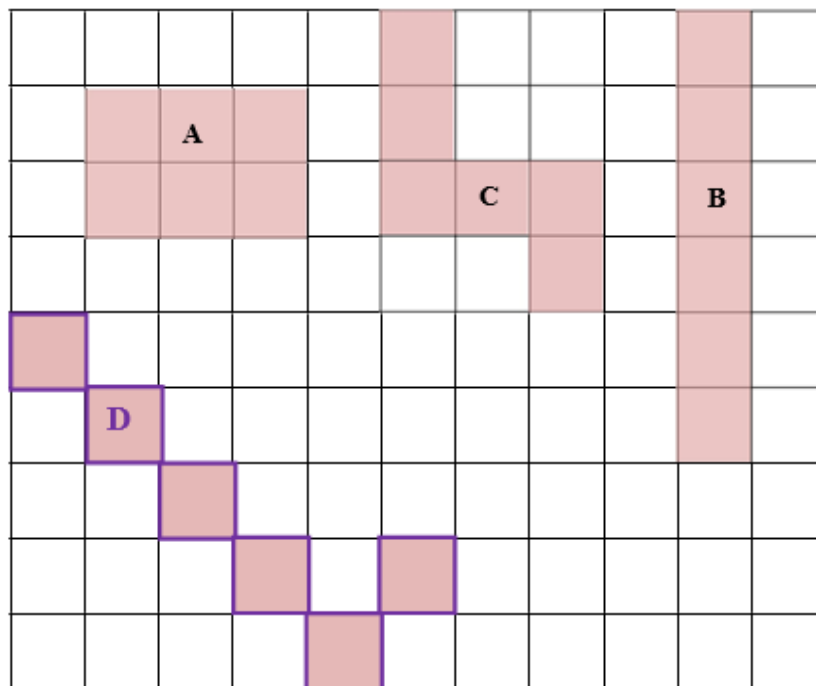
Problemas

1) Cada cuadrado rosa  de la cuadrícula tiene 1 cm de lado.

Sobre la cuadrícula se han dibujado las figuras **A**, **B** y **C**, utilizando 6 cuadrados de color rosa.



- ¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de la figura **A**? ¿Y el de la **B**?
- ¿El perímetro de la figura **C** es mayor, menor o igual que el perímetro de la figura **B**?
- Emilia dibujó sobre la cuadrícula anterior la figura **D** y afirma que con esta figura obtiene el mayor perímetro posible utilizando 6 cuadrados de color rosa.
 - ¿Es verdadera o falsa esta afirmación?
 - ¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de la figura **D**?



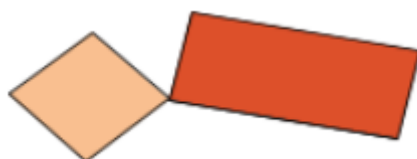
2) Las siguientes figuras son un cuadrado y un rectángulo. El lado menor del rectángulo mide lo mismo que el lado del cuadrado. El perímetro del cuadrado es 16 cm y el del rectángulo es 24 cm.



a. ¿Cuál es el perímetro de la figura formada por el cuadrado y el rectángulo?

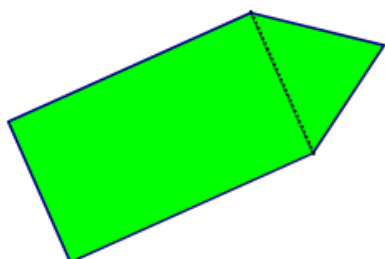


b. ¿Cuál es el perímetro de la figura formada por el cuadrado y el rectángulo?



3) La siguiente figura está formada por un triángulo equilátero y un rectángulo. La medida de la base del rectángulo es el doble de la medida de la altura.

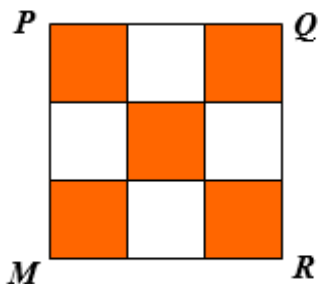
¿Cuál es el perímetro del triángulo si el perímetro de la figura es 1050 cm?



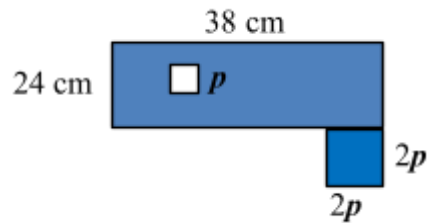
Un triángulo **equilátero** tiene sus tres lados congruentes.



4) El cuadrado **MPQR** está formado por nueve cuadrados congruentes. Si el perímetro del cuadrado **MPQR** es 132 cm, ¿cuál es el perímetro, en centímetros, de la zona coloreada?



5) La siguiente figura está formada por un rectángulo de color azul al que se le quita un cuadrado de lado p y se le agrega un cuadrado azul de lado $2p$.



a. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular, en centímetros, el perímetro de la figura?

Elegí la opción correcta.

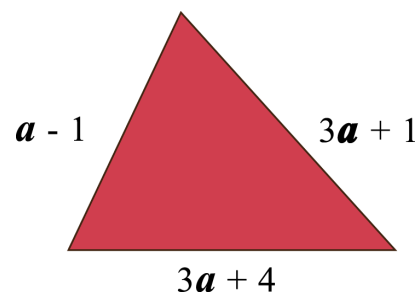
- a. $2 \cdot 38 + 2 \cdot 24 + 8p$
- b. $38 + 24 + 8p$
- c. $38 + 24 + 4p$
- d. $2 \cdot 38 + 2 \cdot 24 + 4p$

b. Calculá el perímetro de la figura si $p = 2$ cm.

6) ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el perímetro de la figura?

Elegí la opción correcta.

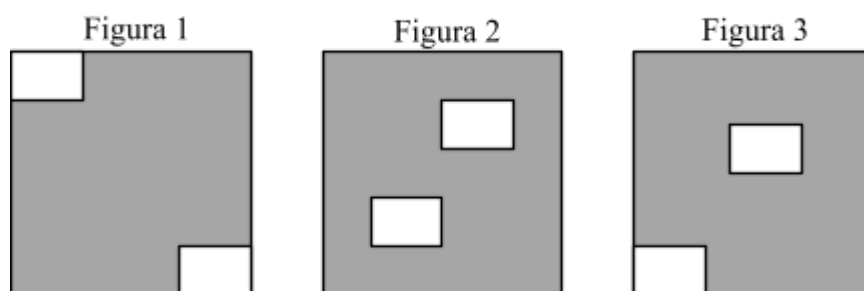
- a. $3a + 2$
- b. $7a - 6$
- c. $7a + 6$
- d. $7a + 4$



Más problemas

7) Las siguientes figuras están formadas por un cuadrado gris al que se le quitaron dos rectángulos blancos congruentes.

Elegí la o las figuras que tienen el mayor perímetro.



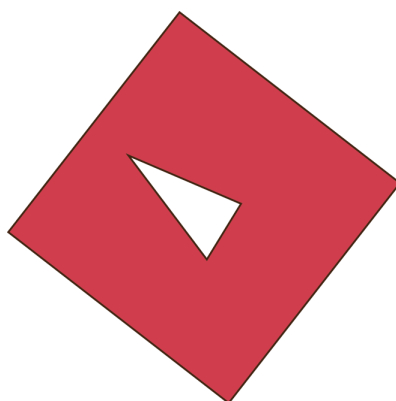
8) Si la medida de un lado de un rectángulo disminuye 7 cm, se obtiene un cuadrado de 36 cm de perímetro.

Elegí la opción que corresponda a la medida, en centímetros, de ese lado del rectángulo original.

- a. 13 cm
- b. 9 cm
- c. 16 cm
- d. 18 cm

9) La siguiente figura está formada por un cuadrado de 15 cm de lado, al que se le quitó un triángulo. Las medidas, en centímetros, de los lados del triángulo corresponden a los primeros tres números primos impares.

Calculá, en centímetros, el perímetro de la figura.



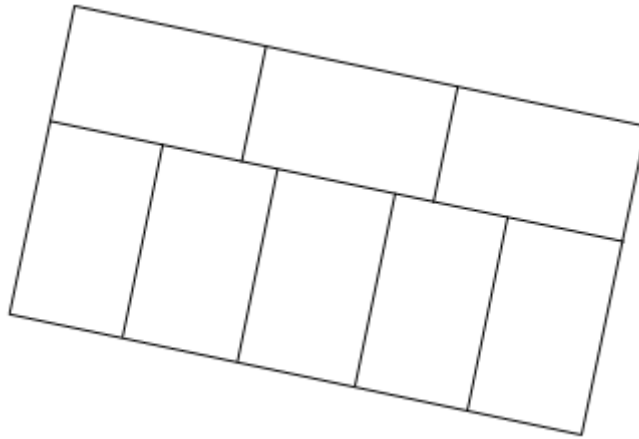
10) La siguiente figura está formada por dos cuadrados congruentes de color verde y un cuadrado azul. El perímetro del cuadrado azul es 16 cm. La medida del lado de cada cuadrado verde es igual al doble de la medida del lado del cuadrado azul, disminuido en 3 cm.



¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de la figura?

11) La figura está formada por ocho rectángulos congruentes y el lado mayor de cada uno de ellos mide 20 cm.

¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de la figura?



Claves de Autocorrección

Problema 1

- a. La figura **A** y la figura **B** están formadas por la misma cantidad de cuadrados de

color rosa .

Sin embargo, el perímetro de la figura **A** es **10 cm** y el perímetro de la figura **B** es **14 cm**.

- b. Respuesta correcta:

- ☒ Igual
☐ Mayor
☐ Menor

La figura **C** está formada por la misma cantidad de cuadrados rosa  que las figuras **A** y **B**.

El perímetro de la figura **C** es **14 cm**. Por lo tanto, el perímetro de la figura **C** es igual al perímetro de la figura **B**.

c.

1. La afirmación de Emilia es **verdadera**.
2. El perímetro de la figura **D** es **24 cm**.

Problema 2

- a. Como el perímetro del cuadrado es 16 cm, entonces el lado del cuadrado mide: **$16 \text{ cm} : 4 = 4 \text{ cm}$** .

Como el lado menor del rectángulo mide lo mismo que el lado del cuadrado y el perímetro del rectángulo es 24 cm, entonces el lado mayor del rectángulo mide: **$(24 \text{ cm} - 2 \cdot 4 \text{ cm}) : 2 = (24 \text{ cm} - 8 \text{ cm}) : 2 = 16 \text{ cm} : 2 = 8 \text{ cm}$** .

Luego, el perímetro de la figura es:

$$\underbrace{3 \cdot 4 \text{ cm}}_{\text{Medidas de tres lados del cuadrado.}} + \underbrace{2 \cdot 8 \text{ cm}}_{\text{Medidas de los dos lados mayores del rectángulo.}} + \underbrace{4 \text{ cm}}_{\text{Medida de un lado menor del rectángulo.}} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 4 \text{ cm} = 32 \text{ cm}.$$

b.

El perímetro de la figura es:

$$\underbrace{4 \cdot 4 \text{ cm}}_{\text{Perímetro del cuadrado.}} + \underbrace{2 \cdot 4 \text{ cm} + 2 \cdot 8 \text{ cm}}_{\text{Perímetro del rectángulo.}} = 16 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 40 \text{ cm}.$$

Problema 3

Para calcular el perímetro de la figura, hay que sumar las medidas de dos lados del triángulo, las medidas de los dos lados mayores del rectángulo y la **medida de un lado menor del rectángulo** (o sea, la altura del rectángulo).

Como la medida de la base del rectángulo, o sea la medida del lado mayor del rectángulo, es el doble de la medida de la altura, la medida de los dos lados mayores del rectángulo es igual a **cuatro veces la medida de la altura del rectángulo**.

Como el triángulo es equilátero, la medida del lado del triángulo es igual a la medida de la altura del rectángulo. Entonces, la medida de dos lados del triángulo es igual a **dos veces la medida de la altura del rectángulo**.

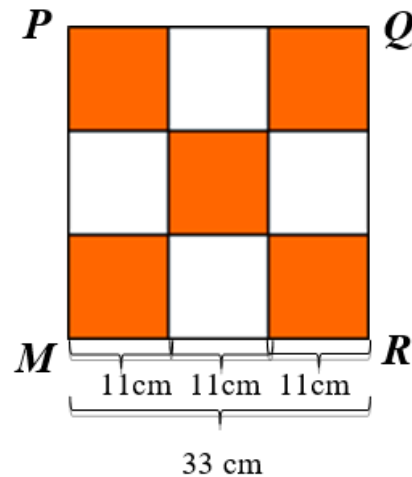
Luego, el perímetro de la figura es igual a siete veces $(1 + 4 + 2)$ la medida de la altura del rectángulo. Como, además, el perímetro de la figura es 1050 cm, entonces la medida de la altura del rectángulo es: **$1050 \text{ cm} : 7 = 150 \text{ cm}$** .

Por lo tanto, el perímetro del triángulo es: **$3 \cdot 150 \text{ cm} = 450 \text{ cm}$** .

Problema 4

Como el perímetro del cuadrado MPQR es 132 cm, cada uno de sus lados mide:

$$132 \text{ cm} : 4 = 33 \text{ cm}.$$



Como la medida de cada lado del cuadrado **MPQR** está formada por la medida del lado de tres de los nueve cuadrados congruentes, entonces cada una de estas medidas es:

$$33 \text{ cm} : 3 = 11 \text{ cm}.$$

Luego, el perímetro de cada uno de los nueve cuadrados congruentes se calcula así:

$$11 \text{ cm} \cdot 4 = 44 \text{ cm}.$$

Por lo tanto, como la zona coloreada está formada por cinco cuadrados congruentes, el perímetro en centímetros de la zona coloreada es:

$$44 \text{ cm} \cdot 5 = \mathbf{220 \text{ cm}}.$$

Problema 5

a. Respuesta correcta:

- ☒ $2 \cdot 38 + 2 \cdot 24 + 8p$
- ☐ $2 \cdot 38 + 2 \cdot 24 + 4p$
- ☐ $38 + 24 + 4p$
- ☐ $38 + 24 + 8p$

Para calcular el perímetro de la figura, a la longitud del contorno se le tiene que sumar el perímetro del cuadrado de lado **p**. Hacemos entonces:

$$24 \cdot 2 + 38 \cdot 2 + 4p + 4p = 2 \cdot 24 + 2 \cdot 38 + 8p$$

En las otras tres expresiones no se consideran algunos tramos del perímetro de la figura:

- En la expresión $2 \cdot 38 + 2 \cdot 24 + 4p$, no se considera el perímetro del cuadrado de lado **p**.

- En la expresión $38 + 24 + 4p$, solamente se consideran dos lados del rectángulo y no se considera el perímetro del cuadrado de lado p .
- En la expresión $38 + 24 + 8p$, solamente se consideran dos lados del rectángulo.

b. Perímetro = $2 \cdot 24 \text{ cm} + 2 \cdot 38 \text{ cm} + 8 \cdot 2 \text{ cm} = 48 \text{ cm} + 76 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 140 \text{ cm}$.

Problema 6

Respuesta correcta:

- ☐ $3a + 2$
- ☒ $7a + 4$
- ☐ $7a - 6$
- ☐ $7a + 6$

Para calcular el perímetro de la figura, se suman las medidas de los tres lados del triángulo.

$$\text{Perímetro} = 3a + 4 + a - 1 + 3a + 1 = \underbrace{3a + a + 3a}_{7a} + \underbrace{4 - 1 + 1}_4 = 7a + 4$$

MAS PROBLEMAS

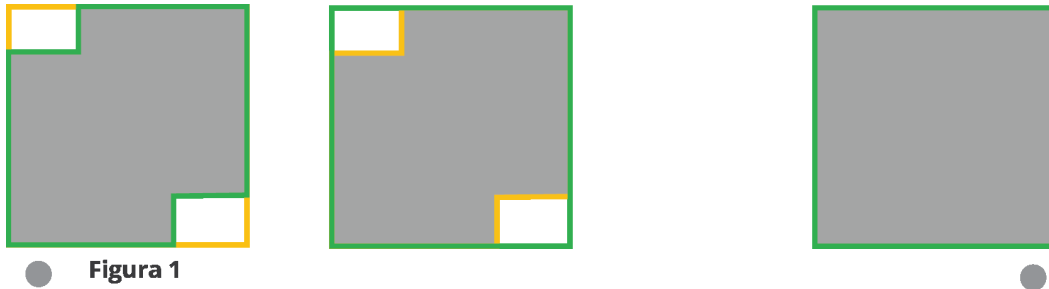
Problema 7

Respuesta correcta: **figura 2**

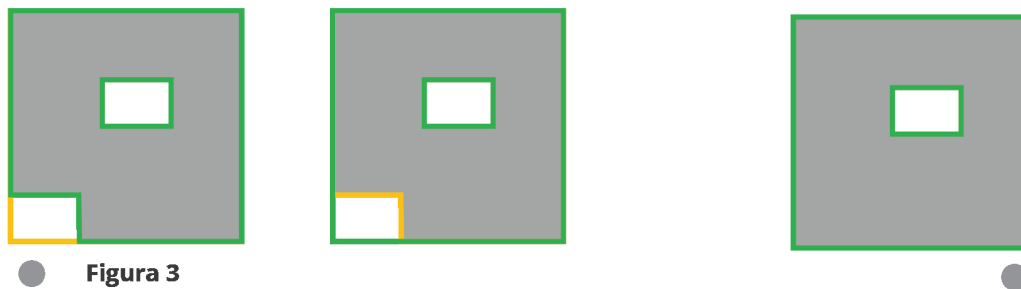
Teniendo en cuenta que el perímetro de una figura es la longitud de su contorno, para determinar cuál de las tres figuras tiene mayor perímetro, vamos a determinar nuevas figuras con un perímetro equivalente a la figura 1 y a la figura 3 y, luego, compararemos entre sí los perímetros de las nuevas figuras.

La longitud de los dos lados de los rectángulos blancos que se le quitaron al cuadrado, indicados con color amarillo, es la misma que la longitud de los dos lados indicados con color verde en estos rectángulos. 

Por lo tanto:



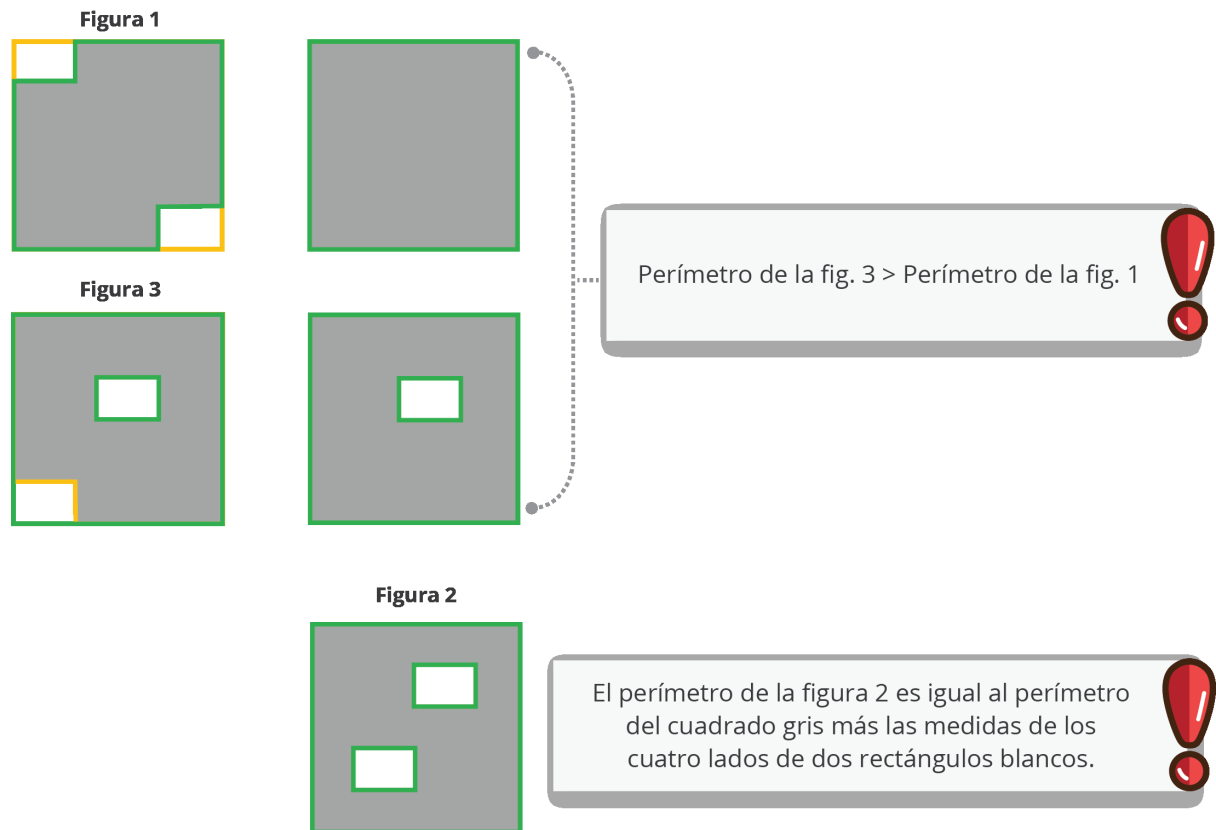
El perímetro de la figura 1 es igual al
perímetro del cuadrado gris



El perímetro de la figura 3 es igual al perímetro del
cuadrado gris más las medidas de los cuatro lados de un
rectángulo blanco.



Por lo tanto, podemos concluir que el perímetro de la figura 3 es mayor que el
perímetro de la figura 1.



Al comparar el perímetro de la figura 2 con el de la figura 3, se observa que el perímetro de la figura 3 es igual al perímetro del cuadrado gris más las medidas de los cuatro lados de un rectángulo blanco; en cambio, el perímetro de la figura 2 es igual al perímetro del cuadrado gris más las medidas de los cuatro lados de dos rectángulos blancos, por lo tanto:

Perímetro de la fig. 2 > Perímetro de la fig. 3

De las tres figuras, la que tiene el mayor perímetro es la **figura 2**.

Problema 8

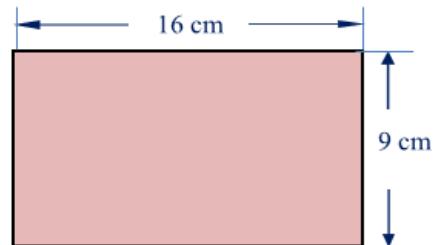
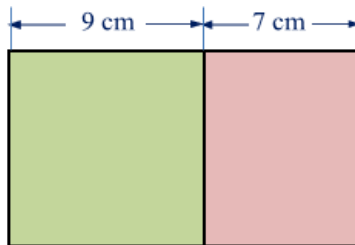
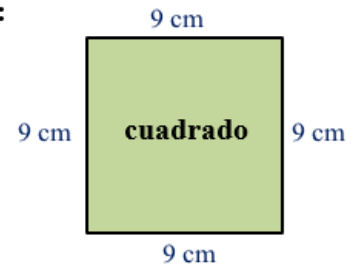
Consideramos el siguiente rectángulo:



Tenemos que disminuir 7 cm la medida de un lado del rectángulo.



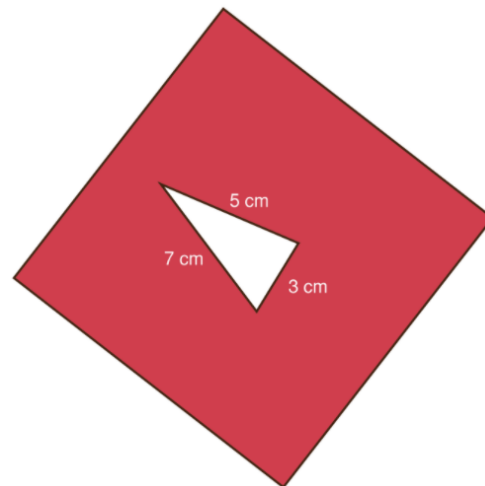
El perímetro del cuadrado es 36 cm, entonces el lado del cuadrado mide:
 $36 \text{ cm} : 4 = 9 \text{ cm}.$



La medida del lado del rectángulo que tenemos que determinar es **16 cm**.

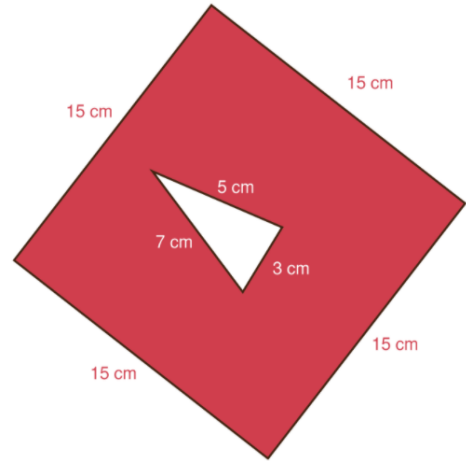
Problema 9

Las medidas de los lados del triángulo corresponden a los tres primeros números primos impares; por lo tanto, dichas medidas son 3 cm, 5 cm y 7 cm.



Ubicamos en la figura de análisis las medidas de todos los lados.

Teniendo en cuenta que el perímetro de una figura es la longitud de su contorno, para determinarlo se tienen que sumar las medidas de los cuatro lados del cuadrado y las medidas de los tres lados del triángulo.



Perímetro de la figura:

$$\underbrace{15 \text{ cm} + 15 \text{ cm} + 15 \text{ cm} + 15 \text{ cm}}_{\text{La suma de las medidas de los lados del cuadrado es 60 cm.}} + \underbrace{3 \text{ cm} + 5 \text{ cm} + 7 \text{ cm}}_{\text{La suma de las medidas de los lados del triángulo es 15 cm.}} = 75 \text{ cm}$$

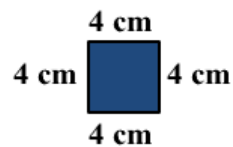
El perímetro de la figura es **75 cm**.

Problema 10

Si el perímetro del cuadrado azul es 16 cm, se puede determinar la medida de cada uno de sus lados:

$$16 : 4 = 4$$

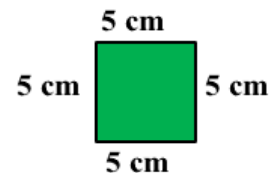
La medida de cada lado del cuadrado azul es 4 cm.



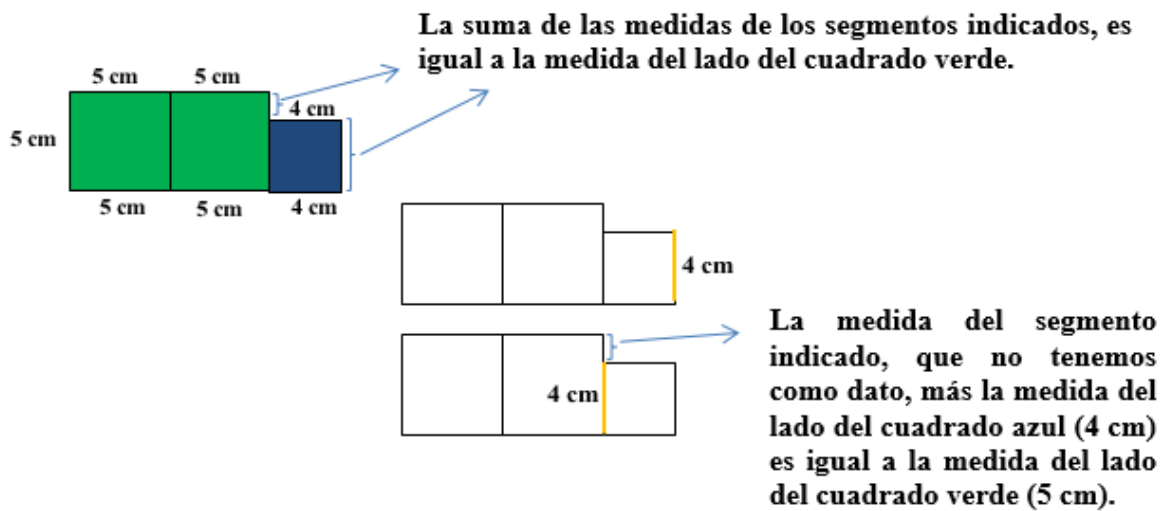
Si la medida del lado de cada cuadrado verde es igual al doble de la medida del lado del cuadrado azul, disminuido en 3 cm, entonces:

$$\text{La medida del lado del cuadrado verde es igual a: } 2 \cdot 4 - 3 = 5$$

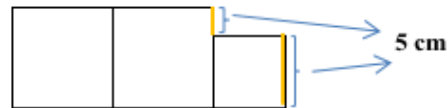
La medida de cada lado del cuadrado verde es 5 cm.



Cálculo del perímetro de la figura:



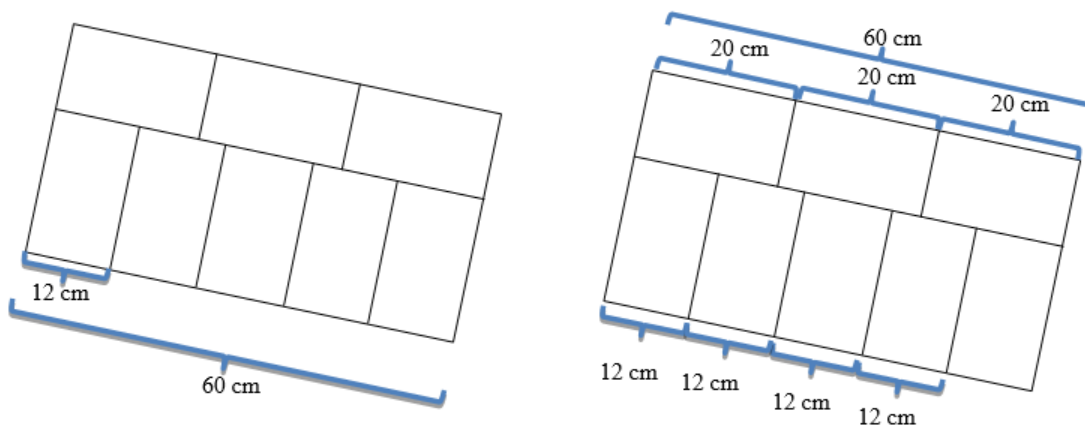
Perímetro de la figura:
 $5 \text{ cm} \cdot 5 + 4 \text{ cm} \cdot 2 + 5 \text{ cm} = 38 \text{ cm}$



El perímetro de la figura es **38 cm**.

Problema 11

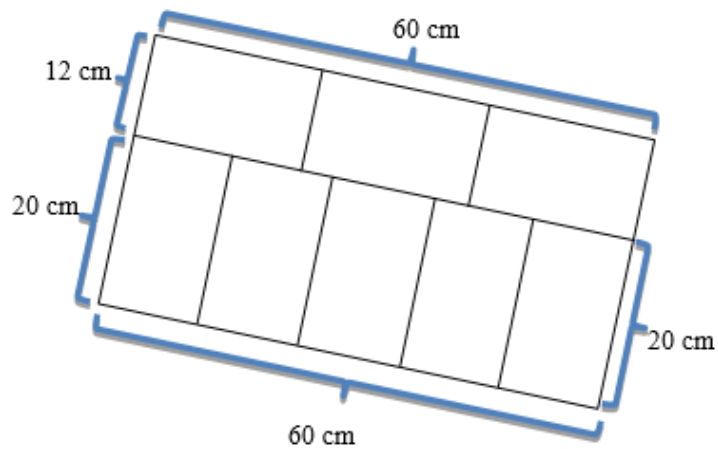
Como la medida del lado mayor de cada uno de los rectángulos es 20 cm, la medida del lado mayor de la figura es: $20 \text{ cm} \cdot 3 = 60 \text{ cm}$.



Como la medida del lado mayor de la figura está formada por la medida del lado menor de cinco rectángulos congruentes, entonces el lado menor de cada uno de los rectángulos congruentes mide: $60 \text{ cm} : 5 = 12 \text{ cm}$.

Por lo tanto, el perímetro de la figura es:

$$2 \cdot 60 \text{ cm} + 2 \cdot 20 \text{ cm} + 2 \cdot 12 \text{ cm} = 120 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 24 \text{ cm} = \mathbf{184 \text{ cm}}.$$



UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

citep
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

